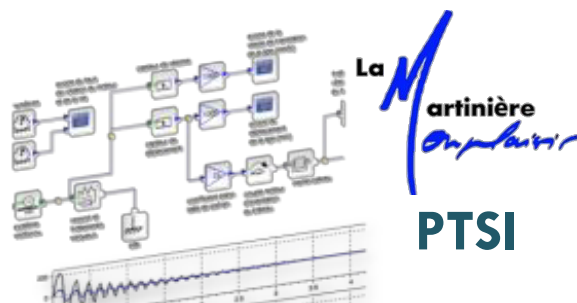




CHAPITRE 2 MODELISATION D'UN SLCI

Compétence Visée :

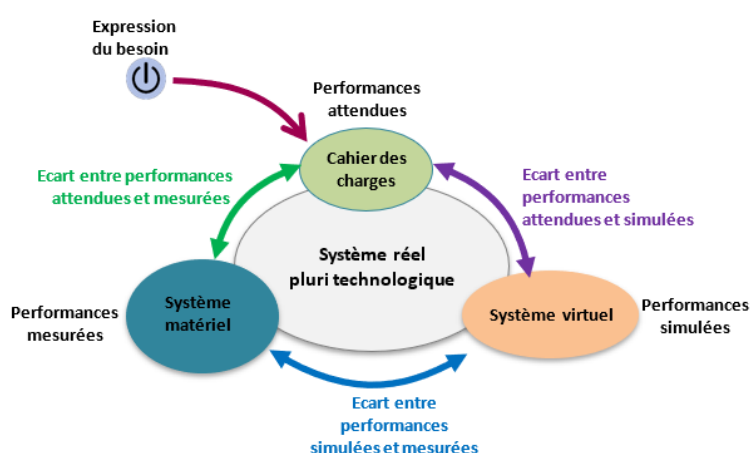
- ☐ Proposer des hypothèses nécessaires à la modélisation.
- ☐ Choisir un modèle adapté aux performances à prévoir ou à évaluer.
- ☐ Associer un modèle aux composants des chaînes fonctionnelles.
- ☐ Modéliser le signal d'entrée.
- ☐ Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle

1 DEMARCHE DE MODELISATION

Les contraintes économiques et environnementales, la volonté d'innover, le respect des attentes du client ont aujourd'hui un impact sur tout produit manufacturé. La simulation numérique est aujourd'hui une des méthodes incontournables de toutes les activités industrielles de conception, d'industrialisation ou de production.

La démarche de modélisation consiste à choisir un modèle de comportement (ou de connaissance) à partir du comportement réel (ou de lois physiques préalablement connues)

Il est aussi nécessaire de préciser l'écart tolérable que l'on souhaite avoir entre le résultat de la simulation et la réponse du système, ce qui permettra d'évaluer la pertinence de la simulation et le besoin d'évolution des modèles.

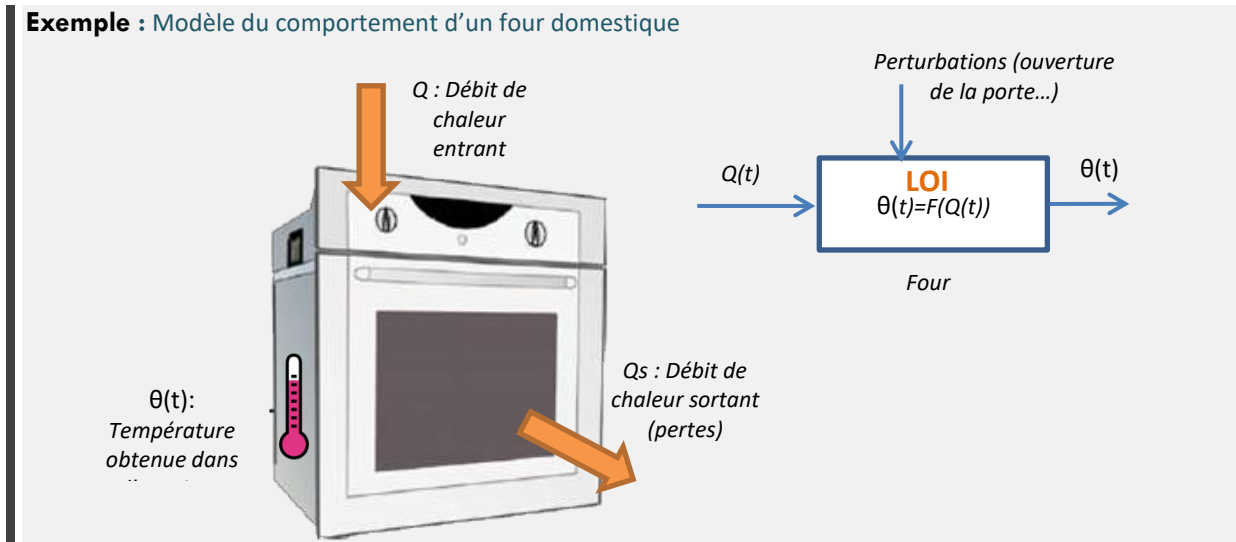


1.1 Vocabulaire : modèle de connaissance, modèle de comportement

La démarche s'appuie sur la modélisation :

- des **signaux entrants** qui matérialisent les contraintes imposées au système, ils constituent les causes de modification de l'état du système. Ils sont associés aux grandeurs de commande ou consigne et donc contrôlés ;
- des **perturbations** non contrôlées pouvant avoir une action sur le comportement du système comme le frottement, l'effet de la pesanteur, etc... ;
- de la **loi** représentative du comportement du système.

Exemple : Modèle du comportement d'un four domestique



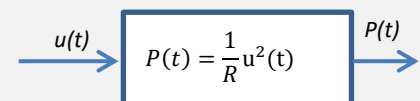
La loi peut être établie à partir d'un **modèle de connaissance** du système ou à partir d'un **modèle de comportement** relevé du système :

- Le **modèle de connaissance** est construit à partir des lois qui régissent les phénomènes physiques mis en œuvre dans les différents composants du système pour en exprimer les comportements individuels à l'aide d'équations.

Exemple : Modèle de connaissance : Puissance dissipée à travers une résistance chauffante

$$P(t) = u(t) \cdot i(t) \quad \text{avec } u(t) = R i(t)$$

$$\text{donc } P(t) = \frac{1}{R} u^2(t)$$

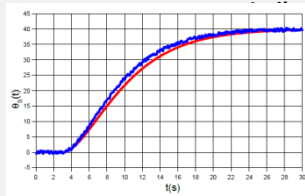
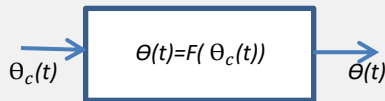


- Le **modèle de comportement** est celui de la boîte noire. Le système est représenté par des structures et des équations qui traduisent son comportement tel qu'on peut l'observer de l'extérieur mais n'ont aucun rapport avec son architecture interne. La loi de comportement ne peut être déterminée que par une procédure d'**identification** à partir de résultats expérimentaux.

L'**identification** consiste à partir d'une représentation graphique du comportement du système, d'identifier la fonction mathématique qui le caractérise au mieux, dans la plage d'utilisation définie.

Exemple : Modèle de comportement

Comportement de la température de l'enceinte d'un four en fonction du temps



relevé expérimental

On construit un modèle mathématique qui va représenter le comportement relevé du système pour une consigne donnée.

(K , T_r et τ sont des paramètres constants issus de l'identification)

1.2 Limites du modèle

Un modèle définit une représentation mathématique des grandeurs physiques impliquées dans les phénomènes identifiés.

L'ensemble repose sur certaines hypothèses et possède des limitations, qui constituent le **domaine de validité** du modèle.

Quelques exemples d'hypothèses :

- les liaisons mécaniques entre pièces sont supposées parfaites, ce qui annule l'influence du frottement dans le comportement du système.
- Le fluide est considéré comme incompressible, ce qui permet d'exprimer simplement les grandeurs {déplacement-débit} dans une chaîne d'énergie hydraulique.
- Les pièces sont considérées comme indéformables, ce qui permet d'occulter les phénomènes d'élasticité des matériaux (élasticité thermique ou mécanique) pouvant polluer la transmission de puissance d'un système.

2 SYSTEME LINEAIRE CONTINU INVARIANT

2.1 Système

Un **système** a été défini comme un ensemble organisé d'éléments interagissant entre eux et avec l'extérieur dans le but de réaliser une fonction (chapitre 0 du cycle 1).

Dans cette partie du programme, seuls les systèmes physiques sont étudiés. En opposition avec les systèmes économiques ou organisationnels, un système physique est soumis aux lois des sciences physiques.

Une propriété importante dans la modélisation du système est le **principe de causalité**.

Les valeurs prises par des signaux de sortie du système dépendent essentiellement des valeurs présentes et passées de ceux de l'entrée. En d'autres termes, un effet ne peut exister qu'après sa cause.

2.2 Linéaire

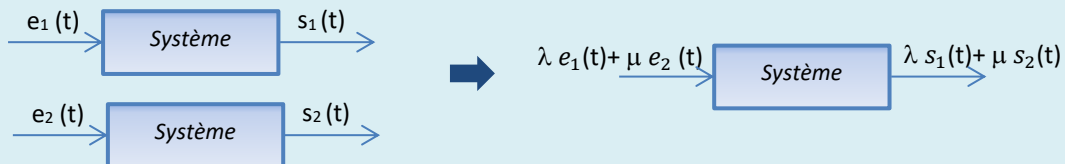
Définitions : Système linéaire

Un système est **linéaire** si les équations qui décrivent son comportement sont des **équations différentielles à coefficients constants**.

Soit un système d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$ caractérisé par sa fonction F telle que $F(e(t)) = s(t)$.

Le système est dit linéaire s'il vérifie :

$$F(\lambda e_1(t) + \mu e_2(t)) = \lambda s_1(t) + \mu s_2(t)$$

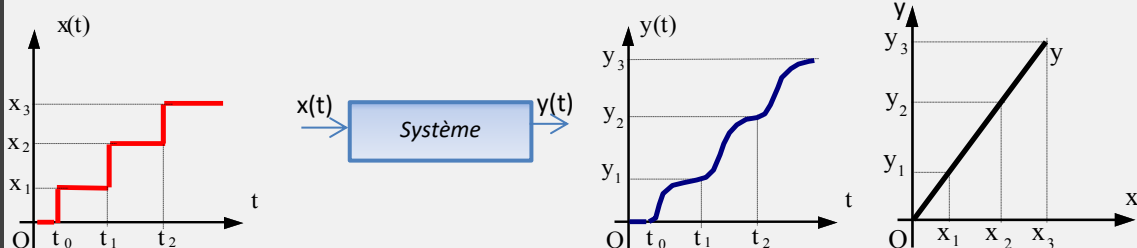


Les systèmes linéaires possèdent donc les propriétés de proportionnalité et d'additivité : **ils vérifient le principe de superposition** :



Exemple : On trace ci-dessous l'entrée $x(t)$ en fonction du temps, puis la sortie $y(t)$.

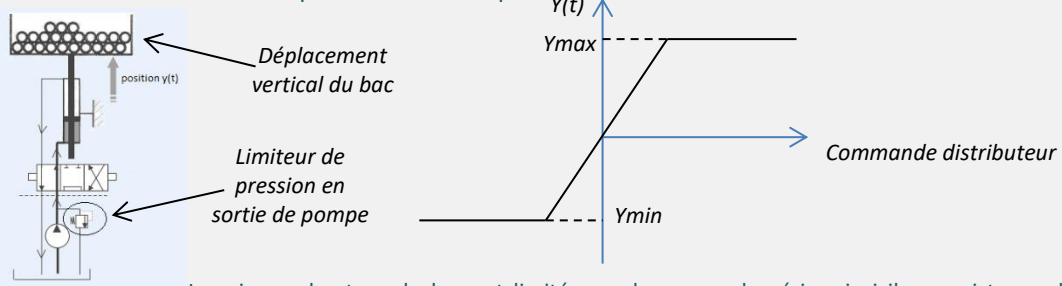
Enfin, la sortie en fonction de l'entrée :



C'est presque toujours une approximation mais suffisante dans de nombreux cas. En réalité aucun système physique n'est linéaire :

- perte de mouvement due aux jeux, aux frottements ;
- saturation des composants (en tension pour un variateur) ;
- butées mécaniques ;
- phénomènes d'hystérésis.

Exemple : Phénomène de saturation par butée mécanique



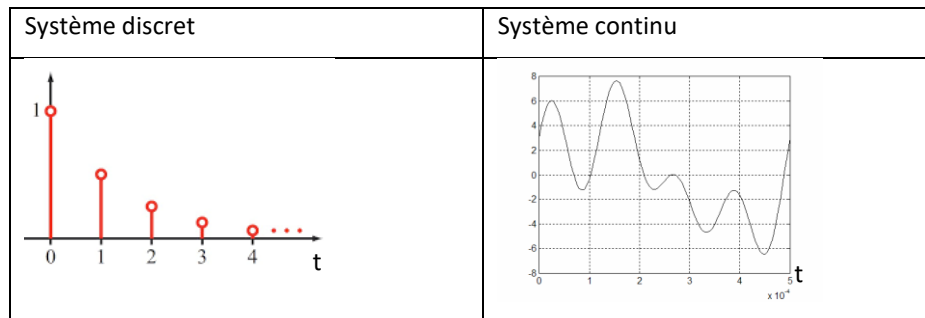
La mise en hauteur du bac est limitée par la course du vérin, ainsi il y a existence d'une saturation. Le système n'est linéaire que sur un intervalle. Une fois la butée atteinte, la hauteur est maintenue à cette valeur bien que le distributeur soit toujours commandé.

2.3 Continu

Définition : Système continu

Un système est continu lorsque les grandeurs le caractérisant sont des grandeurs continues et définies à tout instant.

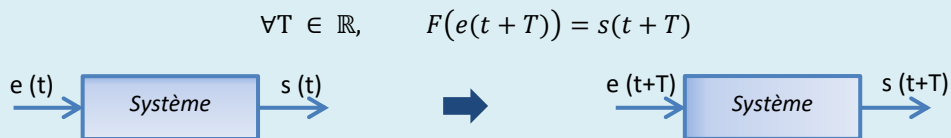
On parle aussi de **système analogique**. C'est le cas de la plupart des systèmes physiques, par opposition au **système discret ou échantillonné** utilisé dans les systèmes informatiques ou numériques.



2.4 Invariant

Définition : Système invariant

Un système est invariant lorsque les relations entre l'entrée et la sortie ne se modifient pas au cours du temps.



On se placera pour la suite avec une **hypothèse de système linéaire, continu et invariant (SLCI)**.

2.5 Système linéaire invariant

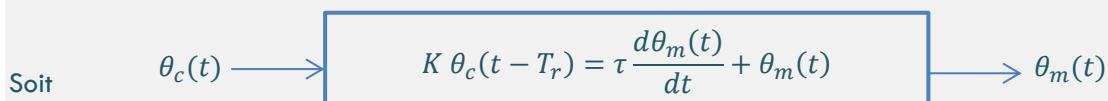
Un système est alors décrit par une équation différentielle linéaire à coefficients constants liant la sortie à son entrée.

Exemple : Contrôle de la température d'un four

Ce système admet comme signal d'entrée la consigne de température θ_c et signal de sortie est la température de l'enceinte θ_m relevée par le capteur.

Le modèle de comportement associé est régi par une équation différentielle de la forme :

$$K \theta_c(t - T_r) = \tau \frac{d\theta_m(t)}{dt} + \theta_m(t), \text{ avec } K, T_r \text{ et } \tau \text{ constantes connues}$$

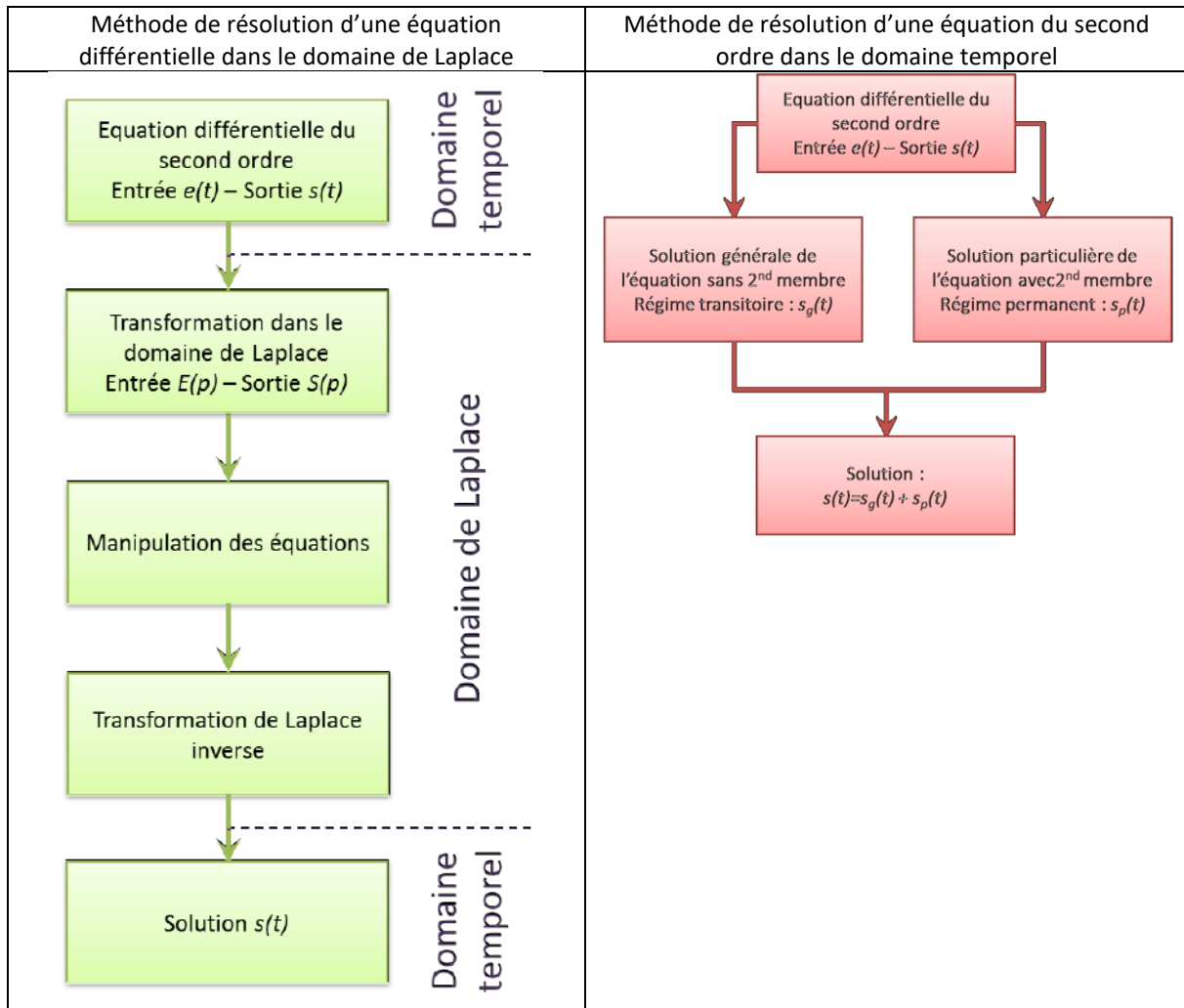


2.6 Les limites de résolution :

Deux problèmes peuvent alors se poser :

- il n'existe pas toujours de solution simple et analytique pour les équations différentielles, notamment lorsque l'ordre est supérieur à 2 ;
- il est difficile de résoudre ces équations en particulier lorsqu'on va chercher à modifier le type d'entrée.

L'outil mathématique qui va nous permettre d'analyser le comportement de systèmes complexes modélisables par des SLCI est la transformation de Laplace. Cette transformation va nous permettre de passer d'une équation différentielle à une équation polynomiale, plus aisée à manipuler.



3 TRANSFORMÉE DE LAPLACE

3.1 Définition

Définition : Transformée de Laplace

Soit f , une fonction réelle de la variable réelle t , définie pour $t > 0$;

On appelle transformée de Laplace de f , la fonction $F(p)$ définie par :

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt \quad \text{notée} \quad F(p) = \mathcal{L}(f(t)) \quad \text{avec } p : \text{variable complexe.}$$

3.2 Propriétés

3.2.1 Unicité

La correspondance entre $f(t)$ et $F(p)$ est biunivoque

3.2.2 Linéarité

Soient $f(t)$ et $g(t)$ deux fonctions du temps. L'application $\mathcal{L}$ est linéaire :

$$\mathcal{L}(\lambda \cdot f(t) + \mu \cdot g(t)) = \lambda \cdot \mathcal{L}(f(t)) + \mu \cdot \mathcal{L}(g(t))$$

3.2.3 Image de la dérivée

$$\mathcal{L}(f'(t)) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f'(t) dt$$

On montre que : $\mathcal{L}(f'(t)) = p\mathcal{L}(f(t)) - f(0^+)$

Ce résultat se généralise aux dérivées d'ordre supérieures :

$$\mathcal{L}(f^{(n)}(t)) = p^n \mathcal{L}(f(t)) - p^{n-1} f(0^+) - p^{n-2} f'(0^+) - \dots - f^{(n-1)}(0^+)$$

Définition : Fonction de conditions initiales nulles

Une fonction est dite de conditions initiales nulles, lorsque la fonction ainsi que toutes ses dérivées sont nulles pour $t = 0$:

$$f(0^+) = f'(0^+) = f''(0^+) = \dots$$

Ce cas se rencontre très fréquemment et correspond à l'étude du comportement d'un système initialement au repos et soumis à une entrée causale, c'est-à-dire nulle pour $t < 0$.

Dans le cas où **les conditions initiales sont nulles**, on obtient le résultat fondamental :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f'(t)) &= p F(p) \\ \mathcal{L}(f''(t)) &= p^2 F(p) \\ &\dots \\ \mathcal{L}(f^{(n)}(t)) &= p^n F(p) \end{aligned}$$

Dans le cas où ce n'est pas le cas, on effectue en général un changement de variable :

Exemple : Contrôle de la température d'un four

La température de l'enceinte n'est pas nulle au départ : $\theta_m(0) = 20^\circ$

On pose alors la variable : $\theta_m^*(t) = \theta_m(t) - 20$

On a bien alors : $\theta_m^*(0) = 0$

De la même manière une intégration correspond à une division par p .

Exemples : Transformée de Laplace pour une fonction dérivée

Modèle de comportement de la tension aux bornes d'un condensateur de capacité C :

$$C \frac{du_c}{dt}(t) = i(t)$$

se traduit dans le domaine de Laplace :

$$C p U_c(p) = I(p)$$

Exemples : Transformée de Laplace pour une fonction intégrale

Expression de position angulaire en fonction de la vitesse de rotation :

$$\theta(t) = \int_0^t \omega(\tau) d\tau$$

se traduit dans le domaine de Laplace :

$$\Theta(p) = \frac{1}{p} \Omega(p)$$

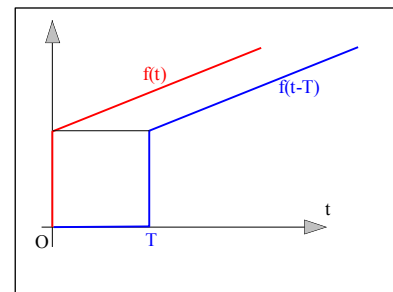
3.2.4 Théorème du retard

Soit :

- une fonction $f(t)$ de transformée $F(p)$
- une fonction $g(t) = f(t-T)$ de transformée $G(p)$.
($g(t)$ est la fonction retardée d'un temps T)

On a :

$$G(p) = e^{-Tp} F(p)$$



3.2.5 Théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale

Ces deux théorèmes permettent, connaissant la transformée de Laplace, de déterminer la valeur aux limites de la fonction temporelle, sans avoir à calculer la transformée inverse.

Définition : Théorème de la valeur finale

Soit f une fonction causale telle que sa limite en l'infini existe, alors :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0^+} pF(p)$$

Définition : Théorème de la valeur initiale

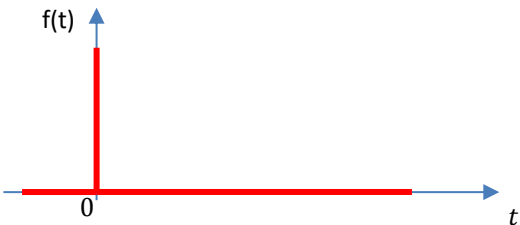
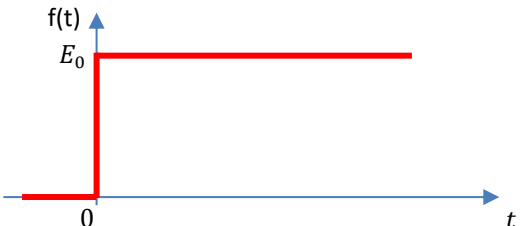
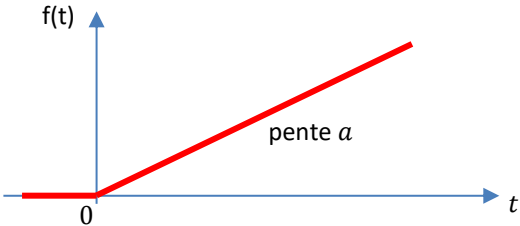
Soit f une fonction causale telle que sa limite en 0 existe, alors :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} pF(p)$$

IMPORTANT

Remarque : Le théorème de la valeur finale n'est valable que si tous les pôles de $pF(p)$ qui est une fraction rationnelle ont leur partie réelle négative.

Transformées usuelles

F(p)	f(t) pour t > 0	Courbe représentative
1	$\delta(t)$ (Dirac)	
$\frac{E_0}{p}$	$f(t) = E_0$ (échelon)	
$\frac{a}{p^2}$	$f(t) = a t$ (rampe)	

F(p)	f(t) pour t > 0
$\frac{1}{p^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
$\frac{1}{1 + T p}$	$\frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$
$\frac{1}{(1 + T p)^n}$	$\frac{1}{T^n (n-1)!} t^{n-1} e^{-\frac{t}{T}}$
$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$	$\cos(\omega t)$
$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$	$\sin(\omega t)$
$\frac{p + a}{(p + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos(\omega t)$
$\frac{\alpha p + \beta}{(p + a)^2 + \omega^2}$	$A \cdot e^{-at} \sin(\omega t + \phi)$ Avec : $A = \frac{1}{\omega} \sqrt{\alpha^2 \omega^2 + (\beta - a\alpha)^2}$ $\phi = -\arctan\left(\frac{\alpha\omega}{\beta - a\alpha}\right)$